

2 AD 1

Kapitał potrzebny w $t = T$:

$$\text{emerytura}_{t+1} = \text{ostatnie pensje} \cdot (1 + c_{\text{msc}})$$

$$K_t = \sum_{j=1}^{240} \text{emerytura}_{t+j} \cdot \underbrace{(1 + c_{\text{msc}})^{-j}}$$

$$t = T$$

$$q_{\text{em}} = \frac{1}{1 + c_{\text{msc}}}$$

$$= \text{emerytura}_{t+1} \cdot \frac{1 - q_{\text{em}}^{240}}{\frac{c_{\text{msc}}}{1 + c_{\text{msc}}}} \cdot \frac{1}{1 + c_{\text{msc}}} = \text{em}_{t+1} \cdot \frac{1 - q_{\text{em}}^{240}}{c_{\text{msc}}} \quad \begin{array}{l} \text{dyskontujemy} \\ \text{nieliczone} \\ \text{odsetki domant} \end{array}$$

oraz

$$K_t = \sum_{j=1}^{480} P \cdot \text{wypłata}_0 \cdot (1 + I_{\text{msc}})^{j-1} \cdot \underbrace{(1 + c_{\text{msc}})^{480-j}}_{\text{akumulacja}}$$

Równanie równoważności między K_t aby wyliczyć P

$$\begin{aligned} & P \cdot \text{wypłata}_0 \cdot \sum_{j=1}^{480} \cdot (1 + I_{\text{msc}})^{j-1} \cdot (1 + c_{\text{msc}})^{480-j} = \\ & = P \cdot \text{wypłata}_0 \cdot (1 + I_{\text{msc}})^{-1} \cdot (1 + c_{\text{msc}})^{480} \sum_{j=1}^{480} \left(\frac{1 + I_{\text{msc}}}{1 + c_{\text{msc}}} \right)^j = \\ & = P \cdot \text{wypłata}_0 \cdot (1 + c_{\text{msc}})^{479} \cdot \frac{1 - q_0^{480}}{1 - q_0} \end{aligned}$$

$q_0 = \frac{1 + I_{\text{msc}}}{1 + c_{\text{msc}}}$

* Jeżeli $q_0 \rightarrow 1$, to: $\lim_{q_0 \rightarrow 1} * = 480 = msc_0$

w.p.p $* = \frac{1 - q_0^{msc_0}}{1 - q_0}$

$$P = \frac{K_{ut}}{\text{wsp. okum. wypłać 0}} = \frac{\text{emerytura}_{ut} \cdot \frac{1 - q_{em}^{240}}{C_{msc}}}{\text{wypłać}_0 \cdot (1 + C_{msc})^{479} \cdot \frac{1 - q_0^{480}}{1 - q_0} *}$$

emerytura jest stała, bo mamy
jedną stopę inflacji

$r_{\text{zrostu}} \text{ indeksów nie różni się od } r_{\text{zrostu}} \text{ obligacji}$
wzór z wafif (stopa wolna od ryzyka)

$$P_u = \frac{e^{r_{at}} - d}{u - d}$$

oraz

$$P_d = 1 - P_u = \frac{u - d - e^{r_{at}} + d}{u - d} = \frac{e^{r_{at}} - u}{d - u}$$